



عملي

1

7

SP السعر

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الخامسة - قسم البرمجيات

Oracle instance
(Startup, Shutdown)

م. عبد البديع مراد



RB Informatics; 21/10/2024

قواعد معطيات متقدمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

◀ زملاؤنا وأصدقائنا الاعزاء، عدنا إليكم بمقرر جديد في فصل جديد وهو مقرر عملي قواعد المعطيات المتقدمة وسنتناول فيه أفكار جديدة ومختلفة بعض الشيء عما سبقه من مقررات DataBase1, DataBase2.

◀ ويجب التنويه إلى أنه يوجد هناك مفارقات بين محتوى القسم النظري من المقرر وقسمه العملي.

◀ إذ أن ال Concepts أو الأفكار الرئيسية التي سندرسها في مقرر العملي مهمة جداً ، ويتوجب على مهندس البرمجيات أن يكون على اطلاع جيد عليها قبل دخوله الحياة المهنية.

بداية فإننا في مقررنا هذا سندرس Engine جديد من ال DataBase Engines وهو (Oracle)، والجدير بالذكر أن oracle engine يعتبر من أقوى ال databases engines، إذ تم فيه التركيز على ال security بشكل كبير، لذلك غالباً ما يتم التعامل مع oracle عند القيام ب data handling حساسة ومهمة ومن الممكن مشاهدة ذلك في الشركات الكبرى والبنوك والأنظمة الحكومية، فهو بشكل عام engine يعتبر محمي من ال viruses التي يمكن أن تصيب ال engines الأخرى.

■ أهم الأفكار التي سندرسها في هذا المقرر:

1. Oracle Engine وآلية عمله.
 2. مفهوم Wearhouses وال Functions الداعمة لها وكيفية بناء Structure Wearhouses
 3. مفهوم ال DataBase Schema وفرقها عن ال ERD الذي تعاملنا معه سابقاً
 4. ال SQL techniques التي تدعم ال wearhouses:
- وهي عبارة عن مجموعة Functions مبنية يمكننا استدعاؤها في أي DB Engine وموجهة بشكل رئيسي لل wearhouses DataBases.

ومن الأمثلة على هذه ال techniques والتي سنقوم بشرحها لاحقاً:

Sliding Window ➤

: Group by (with new option) ➤

Group by cube, Group By rollup

5. Mining :

سنتكلم عن خوارزميات ال Mining وكيفية تطبيقها

- إن Oracle بحد ذاتها لم تعد تُستخدم من قبل عدد كبير من المبرمجين وذلك بسبب التوجه ل engines أخرى أسهل بالاستخدام، ولكن كما تحدثنا فإنها تحوي على مفاهيم هامة جداً يتوجب معرفتها.

- يفضل تحميل Oracle على VMWare وذلك لتجنب بعض المشاكل الشائعة.

- عندما نقوم بتشغيل أي DataBase فنحن فعلياً نقوم بإنشاء instance منها.

- وأيضاً في كل DataBase يوجد مفهوم Starting up والذي يتمثل بعملية إقلاع ال DataBase ومفهوم ال Shutting down.

إن أي DataBase مؤلفة من:

Files

Process: مسؤول عن عمليات المعالجة

Memory: المكان الذي تحصل فيه عمليات المعالجة وإدارة ال performance

وهذه البنية التي يقوم عليها أي DataBase Engine بشكل عام، ولكن ستتوسع في المفاهيم السابقة ونرى كيف يكون شكلها عند التعامل مع Oracle .

نبدأ ب Files:

1. DB Files (وهنا تُخزن الداتا التي نتعامل معها)

2. Control Files (تُخزن فيها ال Physical structure for DB)

3. Log (يُخزن فيه التغييرات التي تطرأ على ال DB)

4. SpFile (system parameter file)

في Oracle لا يتم إقلاع ال Engine إذا لم يعثر على ال SpFile

Memory:

يُحجز مساحة كبيرة SGA (system global area)

في Oracle إذا لم يستطع ال Engine حجز Allocate لمساحة معينة من الذاكرة من أجل SGA عندها أيضاً يكون ال Engine غير قادر على الإقلاع

- ولكن على أي أساس سيقوم ال Engine بتحديد المساحة المخصصة ل SGA المتوجب حجزها من الذاكرة؟
يحصل على هذه المعلومة عندما يقوم بقراءة ال SpFile.

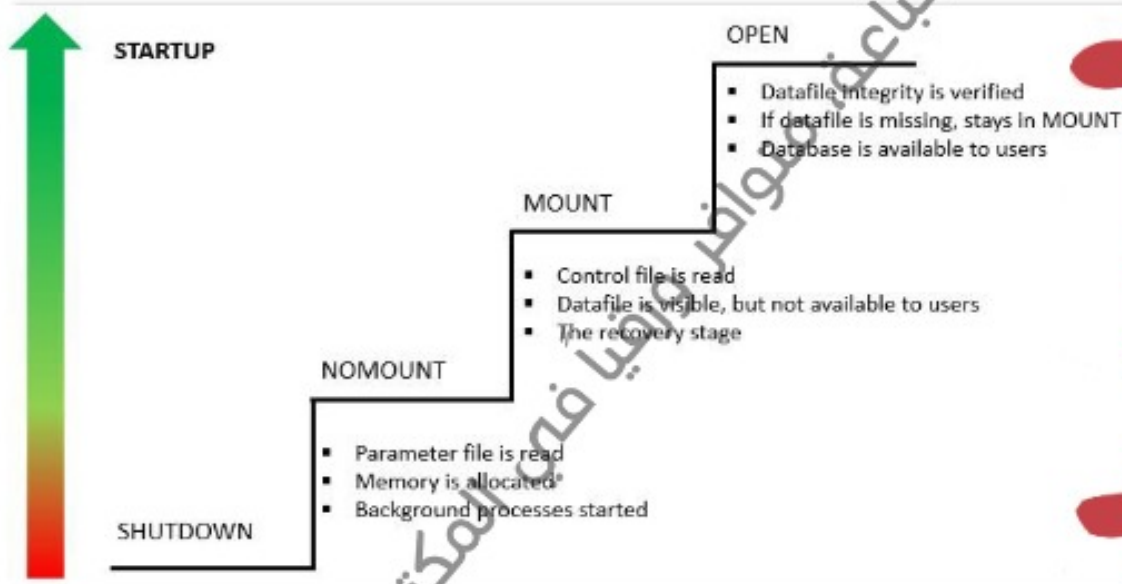
Process:

أيضاً حتى يكتمل إقلاع Oracle يجب تشغيل كافة ال background processes التابعة لل process، وفي حال فشل أحدها تفشل عملية الإقلاع.

حتى يتم اقلاع Oracle Engine بشكل عملي فنحن نستخدم Command وهي STARTUP ولكن ما الذي يحدث فعلياً قبل عملية الإقلاع؟

إن هنالك عدة عتبات ومراحل يمر عبرها ال Engine سواء عند عملية الإقلاع Start up أو عند التوقف Shutdown

عملية الإقلاع Start Up



1. No Mount

نكون في العتبة الأولى التي تدعى No Mount حيث تتمثل بالتعليمة "Startup No Mount" فما أول ما يحدث هنا عند الإقلاع؟

1. Searching for SpFile

هنا يتم البحث عن ال SpFile وهو Binary File وبداخله موجود أهم ال Parameters اللازمة لإقلاع ال Engine بشكل صحيح، ومن أهم هذه ال Parameters المحتواة بداخله هي:

- حجم ال SGA
- اسم ال server
- اسم ال engine(SID)



المقصود ب SID هو ال System Identifier وهو Unique name ل Oracle DataBase.

والآن لو تمت هذه الخطوة الأولى بشكل صحيح وعُثر على ال SpFile وتمت قراءة محتواه بشكل صحيح ننتقل للخطوة التالية

كل version ل oracle لها مسار محدد لل SpFile مما يجعل عملية ال allocation واضحة محددة عند القيام بعملية البحث search

2. Allocate System Global Area :

بعد أن قرأ من ال SpFile المعلومة الخاصة بالمساحة المطلوبة لل (SGA) system global area في الخطوة السابقة، يقوم بعمل Check هل المساحة المطلوبة متاحة؟
في حال كانت متاحة يتم على الفور حجزها كاملة وتخصيصها ل Oracle Engine ومن ثم ننتقل للخطوة التالية

3. Startup background process :

يتم هنا اطلاق كل ال background processes والذي يصل عددهم لحوالي 25 مثل DB reader , DB writer ... وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، نكون قد حصلنا من خلال الخطوة 2 و 3 على Oracle instance

إلى الآن ال DataBase لم تُقْلَع إذ أنها ما زالت تعتبر في مرحلة ال initialize (التهيئة)

2. Mount :

الآن أصبحنا في العتبة الثانية والتي تدعى Mount والتي تتمثل بالتعليمة "Alter DataBase Mount"، فبعد أن تم خلق ال instance يعود ال Engine لل SpFile ويبحث عن ال Location الخاص بال Control Files ويعمل open لهذه ال Files، إذ يتضمن ال SpFile أسماء ال control files مع مساراتها.

يوجد أكثر من control file واحد وذلك من أجل تعويض ال control file ب file آخر في حال حدث خطأ أو ضرر فيه، وبالطبع هذه ال files من نوع Binary وذات المحتوى نفسه

■ ولكن ما الذي يوجد بداخل ال Control Files ؟

يوجد ال physical structure الخاصة بال DataBase على سبيل المثال:
يقوم ال engine بالبحث عن ال Data Files الخاصة بال DataBase، فيعثر عليهم مسجلين ضمن ال Control Files، وباعتبار أن عددهم هو 50 Data Files يقوم بالتحقق هل يوجد على ال Hard عدد ال Data Files نفسه؟
أي أنه باختصار يتحقق من تطابق البنية الفيزيائية لل DataBase ك Files مع المُسجَل ضمن ال Control Files.

■ ما الذي يُخزن أيضاً ضمن ال Control Files ؟

يتم تخزين آخر sequence ل transaction تم تنفيذها على ال DataBase.

سؤال: في Oracle كل transaction يتم تنفيذه على ال DataBase يكون له unique sequence number ولكن لم ذلك؟

-وذلك من أجل إذا حدث Halt في ال System (عملية انهيار لل system) يقوم عندها بالتحقق هل آخر transaction sequence تم تنفيذه بشكل صحيح أم لا ففي حال كان لم يُنفذ نقوم عندئذ بعملية ال recovery.

■ كيف تتم عملية ال recovery؟

تتم بالعودة لملفات ال log والتحقق من التعليمات الخاصة بآخر transaction N والتي لم تنفذ على ال DataBase ويقوم بتنفيذهم، إذا كان آخر Sequence ل Transaction مُنفذ على ال database هو نفسه المسجل في ال control file لا يتم القيام بعملية ال recovery.

■ تذكرة

المنقلة transaction في oracle هي مجموعة تعليمات من نمط dml ومن الممكن أن تكون من نمط ddl حسب ال engine المستخدمة.

إلى هذه النقطة فقد أصبح هنالك Access على ال DataBase ولكن فقط مسموح لل Sysdba

- Sysdba: هي role لل administrator وهو الوحيد الذي يستطيع الوصول لل DataBase في مرحلة ال Mount ويكون ذلك عن طريق كتابة ال username,password مع اضافة اللاحقة as sysdba

■ ولكن ما الفائدة من أن يملك ال Admin ، Access على ال DataBase في مرحلة ال Mount؟

ال admin هنا يضمن أنه ليس هنالك أي Access لل end users وأيضاً يضمن أن ال DataBase صحيحة ولا يوجد فيها مشاكل وهي الآن جاهزة لتتجه للعتبة الأخيرة Open . وبالتالي يمكن لل DBA الآن القيام بما يلي:

- Export : أي أن يأخذ نسخة من ال DataBase وهو متأكد أنها صحيحة ولا يوجد new transactions عليها
- Import: لنفس السبب (لا يوجد users تعمل على ال DataBase الآن)
- Recovery: في حال وجود خلل ما، يقوم بتشغيل ما يدعى ب sysman وهو المسؤول عن عمليات ال recovery.

3. Open

العتبة الأخيرة Open تتمثل بالتعليمة "Alter DataBase Open"، حالة Open تعني أنه أصبح هنالك Access for all users



Pressure turned coal
into diamonds♥

مما سبق نستنتج أنه عند تنفيذ STARTUP command فإن ما يتم ضمناً هو التالي:

STARTUP No Mount-1

ALTER DataBase Mount-2

ALTER DataBase Open-3

عملية الإيقاف Shut down

يوجد لل Shut down أربعة أنواع :

1. Normal Shut down

2. Transaction Shut down

3. Immediate Shut down

4. Abort Shut down

في الأنواع السابقة جميعها عند تنفيذ ال Shut down command يتم منع أي Logins جديدة لل DataBase. أي لو كان هنالك 100 users يعملون على ال DataBase وقمنا ب Shut down، لا يمكن أن يزيد هذا العدد من ال users ولا ب user واحد.

والآن سنقوم بشرح الاختلاف بين الأنواع السابقة :

1. Shut down- Normal

يمنع ال New Logins على ال DataBase، ويانتظر كل ال Sessions حتى تقوم بعمل Logout.

يعتبر هذا النوع بطيء وسيء وذلك لأنه من الممكن أن تستغرق إحدى ال Sessions وقت طويل قبل أن تعمل Logout، واستخدام هذا النوع قليل ونادر جداً.

2. Shut down- Transaction

يمنع New Logins على ال DataBase، ويقوم بعمل Check على ال Sessions بحيث:

- Sessions التي لا تعمل على أي transaction يقوم مباشرة بعمل Logout لها.
- Sessions التي تعمل على transactions ينتظرها حتى تقوم بعمل commit أو rollback ومن ثم يقوم بعمل Logout لها.

أيضاً في هذا النوع يمكن أن يكون وقت الانتظار طويل، وذلك عند وجود transactions كبير، ولكنه يبقى أفضل من ال Normal.

3. Shut down- Immediate

يمنع New Logins على ال DataBase، ويقوم بعمل Check على ال Sessions بحيث:

- Sessions التي لا تعمل على أي transactions يقوم مباشرة بعمل Logout لها.
- Sessions التي تعمل على transactions يقوم بعمل rollback لها ومن ثم يقوم ب Logout لها.

هذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً ويعتبر الأفضل نسبياً، ولكنه أيضاً ممكن أن يكون مكلف زمنياً عند وجود transaction طويل

4. Shut down- Abort

استخدامها نادر جداً ، آلية عملها مباشرة ودون انتظار تكون كالتالي:

على سبيل المثال يوجد مجموعة تعليمات DML يتم تنفيذها وتسجيلها بال log، عند عمل Abort Shut down لن يتم انتظار ال transaction ليقيم ب commit أو rollback ويتم مباشرة عمل Logout لل Session. لذلك فمن المؤكد أنه في كل مرة يتم استخدامه فنحن بحاجة لعمل recovery بعدها . وقلنا أن استخدامه نادر وذلك بسبب المخاوف من فشل عملية ال recovery بحد ذاتها.

مراحل ال Shut down

نلاحظ أن هذه المراحل هنا هي الآلية المعاكسة لعملية ال Start up

1. Close

يتم هنا في العتبة الأولى بالنسبة لل Shut down منع ال New Logins من الحصول.

2. Un Mount

وهنا يتم التأكد هل جميع ال transactions انتهت بشكل صحيح؟ ، ويتم أيضاً تسجيل آخر transaction Sequence ضمن ال Control Files ويقوم بتحرير ال Control Files ويحرر ال instance.

3. Shut down

يقوم بتحرير المساحة التي كانت محجوزة لل SGA، ويقوم بعمل Shut down لكل ال background processes ، ويتم مسح Oracle Instance الذي تم إنشاؤه.

-انتهت المحاضرة-

